

[수학 탐정 사무소: 사라진 파트너를 찾아라!]

탐정이 될 준비가 되었나요?

안녕하세요, 마스터 탐정 지망생! 저는 이 사무소의 소장, 탐정 소피입니다.

최대공약수(GCD)와 최소공배수(LCM)는 단순히 별개의 존재가 아닙니다. 그들은 서로의 거울과도 같은, 완벽한 파트너 관계입니다. 이 둘 사이의 비밀스러운 거래를 밝혀내는 것이 오늘의 마지막 임무입니다!

사건 파일 #1: 두 탐정의 비밀 거래 - 최대공약수와 최소공배수의 관계

(탐정 사무소, 칠판에 두 수 12와 30의 유전자 지도가 나란히 적혀 있다.)

- $A = 12 = 2^2 \times 3^1$
- $B = 30 = 2^1 \times 3^1 \times 5^1$

소피: 지혜 탐정, 우리는 이미 이 두 숫자를 이용해 '황금 열쇠(최대공약수)'와 '첫 만남(최소공배수)'을 구하는 법을 마스터했지. 한번 더 상기해 볼까?

지혜: 네, 탐정님!

- 최대공약수(G): 공통된 재료(2, 3)만 쓰고, 지수는 더 작은 쪽을 택한다!
 $G = 2^1 \times 3^1 = 6$
- 최소공배수(L): 보이는 재료(2, 3, 5)는 다 쓰고, 지수는 더 큰 쪽을 택한다!
 $L = 2^2 \times 3^1 \times 5^1 = 60$

소피: 아주 좋아. 이제부터 마법 같은 일이 벌어질 테니 잘 보게나. 여기, 원래 두 숫자 A와 B를 한번 곱해볼까?

지혜: $A \times B = (2^2 \times 3^1) \times (2^1 \times 3^1 \times 5^1)$ 네요. 음... 2는 총 3개, 3은 총 2개, 5는 1개니까... $2^3 \times 3^2 \times 5^1$ 이군요!

소피: 잘했네. 이번엔 우리가 구한 파트너, 최대공약수(G)와 최소공배수(L)를 곱해볼까?

지혜: $G \times L = (2^1 \times 3^1) \times (2^2 \times 3^1 \times 5^1)$ 인데... 어? 이것도 2가 총 3개, 3이 총 2개, 5가 1개... $2^3 \times 3^2 \times 5^1$... 탐정님! A와 B를 곱한 결과와 G와 L을 곱한 결과가 똑같아요!

소피: (씨익 웃으며) 바로 그거야! 이것이 우연일까? 아니면 필연일까? 왜 이런 결과가 나왔는지 그 원리를 파헤쳐 보세.

지혜: 궁금해요! 왜죠?

소피: 재료 2의 지수만 따로 떼어서 보게.

- A의 2 지수: 2 / B의 2 지수: 1
- G의 2 지수: $\min(2, 1) = 1$ (둘 중 작은 것)
- L의 2 지수: $\max(2, 1) = 2$ (둘 중 큰 것)

소피: 자, $A \times B$ 를 할 때 2의 지수는 $2 + 1 = 3$ 이 되었지. $G \times L$ 을 할 때 2의 지수는 어떻게 되었나?

지혜: $1 + 2 = 3$... 아! '작은 것'과 '큰 것'을 더했으니, 결국 원래 두 지수를 더한 것과 똑같아지는 거군요!

소피: 바로 그거야! 다른 재료도 마찬가지지. 3의 지수는 1과 1이었으니, G에서는 $\min(1, 1) = 1$, L에서는 $\max(1, 1) = 1$ 이 되어 더하면 $1 + 1 = 2$ 가 되고, 원래 두 지수의 합 $1 + 1 = 2$ 와 같지.

재료 5는 어떤가? A의 5 지수는 0, B의 5 지수는 1이지.

지혜: G에서는 $\min(0, 1) = 0$ (안 쓰고), L에서는 $\max(0, 1) = 1$ (쓴다)! 더하면 $0 + 1 = 1$! 원래 두 지수의 합 $0 + 1 = 1$ 과 같아요! 모든 재료에 대해 이 법칙이 성립하네요!

소피: 완벽하게 이해했군! 이것이 바로 두 수 A, B와 그들의 파트너 G, L 사이에 맺어진 비밀 계약이라네.

두 수의 곱($A \times B$)은 언제나 그들의 최대공약수와 최소공배수의 곱($G \times L$)과 같다.

이 비밀 공식을 알면, 넷 중 세 가지만 알아도 나머지 하나를 추리해낼 수 있지. 이것이 바로 마스터 탐정의 최종 오의라네!

[파트너 찾기 퀴즈]

- 다음 10개의 암호를 풀고, 당신이 마스터 탐정임을 증명하세요!

문제 1. 두 자연수 A, B에 대하여 최대공약수를 G, 최소공배수를 L이라 할 때, 다음 중 항상 성립하는 등식은?

- ① $A + B = G + L$
- ② $A - B = G - L$
- ③ $A \times B = G \times L$
- ④ $A \div B = G \div L$

문제 2. 두 수 6과 10의 최대공약수는 2, 최소공배수는 30이다. 다음 중 계산 결과가 다른 하나는?

- ① 6×10
- ② 2×30
- ③ $6 + 30$
- ④ 60

문제 3. 두 자연수 A와 B의 곱이 48이고, 최대공약수가 4일 때, 최소공배수는?

- ① 4
- ② 12
- ③ 24
- ④ 48

문제 4. 두 자연수의 최대공약수는 6이고, 최소공배수는 36이다. 두 수의 곱은 얼마인가?

- ① 42
- ② 180
- ③ 216
- ④ 252

문제 5. 어떤 두 자연수의 곱이 300이다. 이 두 수의 최소공배수가 60일 때, 최대공약수는?

- ① 5
- ② 6

③ 10

④ 12

문제 6. 두 수 12와 A의 최대공약수는 6이고, 최소공배수는 36이다. A의 값은?

① 6

② 12

③ 18

④ 24

문제 7. 두 수 $2^2 \times 3$ 와 2×3^2 의 곱은 $(2^3 \times 3^3)$ 이다. 두 수의 최대공약수(G)와 최소공배수(L)의 곱으로 옳은 것은?

① $2^2 \times 3^2$

② $2^3 \times 3^3$

③ 2×3

④ $2^4 \times 3^4$

문제 8. 두 자연수 A와 B의 최대공약수는 8이고, 최소공배수는 96이다. A가 24일 때, B의 값은?

① 8

② 12

③ 32

④ 48

문제 9. 두 자리 자연수 A와 28의 최대공약수는 14이고, 최소공배수는 84이다. A의 값은?

① 14

② 42

③ 56

④ 70

문제 10. 다음 중 두 수의 곱이 그 두 수의 최대공약수와 최소공배수의 곱과 같지 않은 경우는?

① (10, 15)

② (8, 20)

③ (14, 21)

④ 이 관계는 항상 성립하므로 정답 없음